Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Kurvendiskussion und Produktlebenszyklus – Was kann ich schon?

rwb. | ahr.

Berufliches Gymnasium (AHR)
Wirtschaft, HAW

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

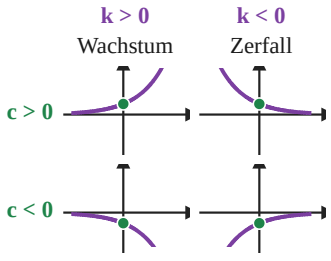
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter. Er führt zum passenden Material: Präsentation, Übung oder Training.

Interaktive Kann-Liste

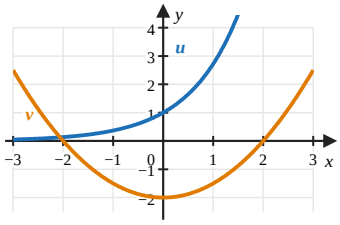
1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion **$f(x) = c \cdot a^x$** aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: **800** Bakterien, Zunahme **5 %** pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$ $f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1{,}05}$ $x = \log_{1{,}05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ **c** = Anfangswert **a** = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	○ ○ ○ Wachstum und Zerfall
1.2	… am Funktionsterm **$f(x) = c \cdot e^{kx}$** den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$ $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ **c**: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ **k > 0** Wachstum, **k < 0** Zerfall  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	○ ○ ○ Präsentation e-Funktion
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	**Werte kennen** $\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ **Regel 1** $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) \approx 1{,}69$ **Regel 2** $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - \ln(e) \approx 1{,}30$ **Regel 3** $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ **Regel 1: Produkt** $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ **Regel 2: Quotient** $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ **Regel 3: Potenz** $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	○ ○ ○ Übung e-Funktion

1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion $c \cdot a^x$ in eine e-Funktion $c \cdot e^{kx}$ umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: $k = \ln(a)$ $a > 1 \rightarrow k > 0$: Wachstum $0 < a < 1 \rightarrow k < 0$: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden.	Übung e-Funktion
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12$ | (1) : 4 $e^{0{,}2x} = 3$ | (2) ln $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3)$ | (3) 3. Regel $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3)$ | (3) ln(e) = 1 $0{,}2x = \ln(3)$ | (4) : 0,2 $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$	(1) Die e-Potenz allein stellen (2) Auf beiden Seiten ln anwenden (3) 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 (4) Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung e-Funktion

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$u(x) = 3e^x$ (e-Funktion) $v(x) = x^2 - 2x$ (ganzrational) $f(x) = u(v(x))$ $= 3e^{x^2 - 2x}$ *x im Exponenten ersetzen* **Funktionswert: erst innen, dann außen** $f(1) = u(v(1)) = u(-1)$ $= 3e^{-1} \approx 1{,}10$	$f(x) = u(v(x))$ v = innere Funktion u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch v(x) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten braucht man keine Klammer.	Training Verkettung
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$g(x) = 5e^{x^2 - 3x}$ $v(x) = x^2 - 3x$, $u(x) = 5e^x$ $h(x) = (e^x + 2)^3$ $v(x) = e^x + 2$, $u(x) = x^3$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: im Exponenten oder in der Klammer 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor e oder vor der Klammer gehört zu u.	Training Verkettung
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	$u(x) = e^x$, $v(x) = 0{,}5x^2 - 2$  **Vorwärts: f(0)** $f(0) = u(v(0)) = u(-2) \approx 0{,}1$ **Rückwärts: f(x) = 1** außen: $u(0) = 1$ innen: $v(x) = 0 \rightarrow x = -2 \vee x = 2$	$f(x) = u(v(x))$ **Vorwärts** (x gegeben): erst bei v ablesen, dann mit diesem Wert bei u. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei u suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei v die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung Verkettung

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ Summand für Summand ableiten: $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Ableitungs-Training 1
3.2	… **verkettete e-Funktionen** mit der **Kettenregel** ableiten.	**Exponent linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1}$ $v(x) = -3x + 1 \quad v'(x) = -3$ $f'(x) = 2 \cdot (-3) \cdot e^{-3x+1} = -6e^{-3x+1}$ **Exponent quadratisch:** $f(x) = 4e^{x^2-2x}$ $v(x) = x^2 - 2x \quad v'(x) = 2x - 2$ $f'(x) = 4 \cdot (2x - 2) \cdot e^{x^2-2x}$ $= (8x - 8) \cdot e^{x^2-2x}$	$f(x) = c \cdot e^{v(x)}$ $\implies f'(x) = c \cdot v'(x) \cdot e^{v(x)}$ Die Ableitung des Exponenten $v'(x)$ kommt als Faktor nach vorne. Die e-Funktion bleibt unverändert stehen. Exponent linear: $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent wird nicht abgeleitet, er bleibt gleich.	Ableitungs-Training 2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5e^{-0,5x})$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren, zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Ableitungs-Training 3

Beispielfunktion für 4.1 bis 4.4

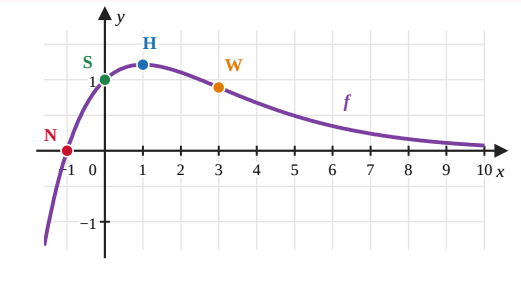
$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$

$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ (siehe 3.3)

$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$

$f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$

N(−1 | 0) **S_y(0 | 1)** **H(1 | 1,21)** **W(3 | 0,89)**



4. Anwendung: Kurvendiskussion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… den **Verlauf im Unendlichen** bestimmen.	$\lim\limits_{x\to\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ $x + 1 \to \infty$, $e^{-0,5x} \to 0$ Fall „∞ · 0“: Die e-Funktion gewinnt. $\lim\limits_{x\to-\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = -\infty$ $x + 1 \to -\infty$, $e^{-0,5x} \to \infty$ Fall „−∞ · ∞“: Das Produkt geht gegen −∞.	Beide Faktoren einzeln untersuchen. **Fall „∞ · 0“:** Die e-Funktion gewinnt, das Produkt geht gegen 0. **Fall „∞ · ∞“:** Das Produkt geht gegen ±∞. Vorzeichen beachten.	Übung Produktregel
4.2	… die **Schnittpunkte mit den Achsen** berechnen.	**y-Achse: x = 0 einsetzen** $f(0) = (0 + 1) \cdot e^0 = 1$ → **S_y(0 | 1)** **x-Achse: f(x) = 0 setzen** $(x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $x + 1 = 0$ $x = -1$ → **N(−1 | 0)**	S_y: f(0) berechnen Nullstellen: f(x) = 0 S.v.N.P.: e-Funktion = 0 ↯ ∨ Klammer = 0 Die e-Funktion wird nie 0.	Übung Produktregel
4.3	… die **Extrempunkte** berechnen und Hoch- und Tiefpunkt unterscheiden.	**Notwendige Bedingung: f'(x) = 0** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $-0,5x + 0,5 = 0$ $-0,5x + 0,5 = 0$ *| − 0,5* $-0,5x = -0,5$ *| : (−0,5)* $x = 1$ **Hinreichende Bedingung: f''(1) ≠ 0** $f''(1) = e^{-0,5} \cdot (-0,5) \approx -0,30 < 0$ → Hochpunkt **y-Wert:** $f(1) = 2 \cdot e^{-0,5} \approx 1,21$ → **H(1 | 1,21)**	Notwendige Bedingung: f'(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f''(x) ≠ 0 f''(x) < 0: Hochpunkt f''(x) > 0: Tiefpunkt y-Wert: x in f(x) einsetzen.	Übung Produktregel
4.4	… die **Wendepunkte** berechnen.	**Notwendige Bedingung: f''(x) = 0** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $0,25x - 0,75 = 0$ $0,25x = 0,75$ *| : 0,25* $x = 3$ **Hinreichende Bedingung: f'''(3) ≠ 0** $f'''(3) = e^{-1,5} \cdot 0,25 \approx 0,06 \neq 0$ → Wendepunkt **y-Wert:** $f(3) = 4 \cdot e^{-1,5} \approx 0,89$ → **W(3 | 0,89)**	Notwendige Bedingung: f''(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f'''(x) ≠ 0 Wie beim Extrempunkt, nur eine Ableitung weiter.	Übung Produktregel

Beispiel: Schoko Classic von Mehr Nutrition

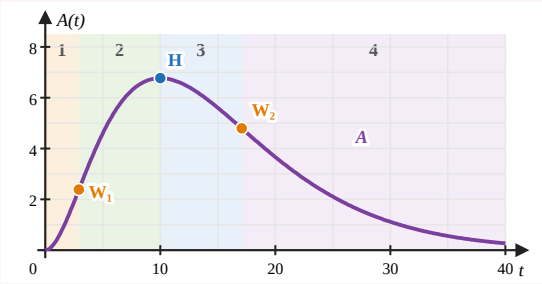
A(t): Absatz in ME pro Monat (1 ME = 1 000 Dosen), t in Monaten

$A(t) = 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t}$

$A'(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (t - 0{,}1t^2)$

$A''(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (0{,}02t^2 - 0{,}4t + 1)$

$W_1(2{,}93 \mid 2{,}39)$ $H(10 \mid 6{,}77)$ $W_2(17{,}07 \mid 4{,}80)$



5. Ökonomische Anwendung VII: Produktlebenszyklus

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
5.1	… **Absatz** und **Umsatz** unterscheiden und den Umsatz berechnen.	Im März werden **2 000 Dosen** verkauft. Eine Dose kostet **30 €**. Absatz: **2 000 Dosen** pro Monat Umsatz: **2 000** · **30 €** = 60 000 € pro Monat Als Funktion: U(t) = **30** · **A(t)**	U(t) = **Preis** · **A(t)** **Absatz A(t)**: verkaufte Menge, ME pro ZE Umsatz U(t): GE pro ZE Umsatz ist nicht Gewinn: Beim Gewinn zieht man die Kosten ab.	Präsentation Produktlebenszyklus
5.2	… die **vier Phasen** des Produktlebenszyklus beschreiben und angeben.	Schoko Classic: **1 Einführung**: 0 bis 2,93 **2 Wachstum**: 2,93 bis 10 **3 Reife und Sättigung**: 10 bis 17,07 **4 Rückgang**: ab 17,07 Die Grenzen sind W_1, H und W_2.	**Phase** / **Verlauf** / **bis** **1 Einführung** / progressiv steigend / W_1 **2 Wachstum** / degressiv steigend / H **3 Reife und Sättigung** / progressiv fallend / W_2 **4 Rückgang** / degressiv fallend / Ende progressiv: immer schneller. degressiv: immer langsamer.	Präsentation Produktlebenszyklus
5.3	… den **größten Absatz** und den **stärksten Zuwachs und Rückgang** berechnen und deuten.	**H(10 | 6,77)** Nach 10 Monaten werden am meisten verkauft: etwa 6 770 Dosen pro Monat. W_1: A′(2,93) ≈ 1,15 Nach knapp 3 Monaten steigt der Absatz am stärksten: um etwa 1 150 Dosen pro Monat. W_2: A′(17,07) ≈ −0,40 Nach gut 17 Monaten sinkt der Absatz am stärksten: um etwa 400 Dosen pro Monat.	Berechnen wie in 4.3 und 4.4, nur mit t statt x. H: A′(t) = 0 und A″(t) < 0 W_1: A″(t) = 0 und A‴(t) < 0 W_2: A″(t) = 0 und A‴(t) > 0 Wie stark? Steigung A′(t) im Wendepunkt Negative Zeiten fallen weg. Für die pq-Formel muss vor t^2 eine 1 stehen.	Übung Produktlebenszyklus
5.4	… die **langfristige Entwicklung** untersuchen: Grenzwert oder Nullstelle.	$\lim_{t\to\infty} 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t} = 0$ (Fall „∞ · 0“) $\lim_{t\to\infty} (4t \cdot e^{-0{,}5t} + 2) = 2$ Langfristig 2 ME pro Monat: Stammkunden kaufen weiter. $A(t) = (0{,}5t - 0{,}025t^2) \cdot e^{0{,}1t}$ $e^{0{,}1t} = 0$ ↯ ∨ $t \cdot (0{,}5 - 0{,}025t) = 0$ $t = 0 \vee t = 20 \rightarrow D_{ök} = [0\,;\,20]$ Nach 20 Monaten ist das Produkt vom Markt.	Gibt es eine Nullstelle mit t > 0? Dort verschwindet das Produkt vom Markt. Sonst den Grenzwert für t → ∞ bestimmen. Fall „∞ · 0“: Die e-Funktion gewinnt. + 2 am Ende: Der Absatz geht gegen 2.	Übung Produktlebenszyklus